

4.4^{*} 数学归纳法

在数列的学习过程中，我们已经用归纳的方法得出了一些结论，例如等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 等，但并没有给出严格的数学证明. 那么，对于这类与正整数 n 有关的命题，我们怎样证明它对每一个正整数 n 都成立呢？本节我们就来介绍一种重要的证明方法——数学归纳法.

探究

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=\frac{1}{2-a_n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 计算 a_2, a_3, a_4 , 猜想其通项公式, 并证明你的猜想.

计算可得 $a_2=1, a_3=1, a_4=1$. 再结合 $a_1=1$, 由此猜想: $a_n=1$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

如何证明这个猜想呢？我们自然会想到从 $n=5$ 开始一个个往下验证. 一般来说，与正整数 n 有关的命题，当 n 比较小时可以逐个验证，但当 n 较大时，验证起来会很麻烦. 特别是证明 n 取所有正整数都成立的命题时，逐一验证是不可能的. 因此，我们需要另辟蹊径，寻求一种方法：

通过有限个步骤的推理，证明 n 取所有正整数时命题都成立.

我们先从多米诺骨牌游戏说起. 码放骨牌时，要保证任意相邻的两块骨牌，若前一块骨牌倒下，则一定导致后一块骨牌倒下. 这样，只要推倒第1块骨牌，就可导致第2块骨牌倒下；而第2块骨牌倒下，就可导致第3块骨牌倒下；……. 总之，不论有多少块骨牌，都能全部倒下.



思考

在这个游戏中，能使所有多米诺骨牌全部倒下的条件是什么？

可以看出，使所有骨牌都能倒下的条件有两个：

(1) 第一块骨牌倒下；

* 标有*的内容为选学内容，不作考试要求.

(2) 任意相邻的两块骨牌，前一块倒下一定导致后一块倒下.

思考

你认为条件(2)的作用是什么？如何用数学语言描述它？

可以看出，条件(2)实际上是给出了一个递推关系：第 k 块骨牌倒下 $\Rightarrow$ 第 $k+1$ 块骨牌倒下.

这样，只要第 1 块骨牌倒下，其他所有的骨牌就能够相继倒下. 事实上，无论有多少块骨牌，只要保证 (1)(2) 成立，那么所有的骨牌一定可以全部倒下.

假设有无限多块多米诺骨牌，我们可以想象前一块推倒后一块的动作将永远进行下去.

思考

你认为证明前面的猜想“数列的通项公式是 $a_n=1$ ($n \in \mathbf{N}^*$)”与上述多米诺骨牌游戏有相似性吗？你能类比多米诺骨牌游戏解决这个问题吗？

显然，如果能得到一个类似于“第 k 块骨牌倒下 $\Rightarrow$ 第 $k+1$ 块骨牌倒下”的递推关系，那么猜想的正确性也就得到证明了. 为此，我们先回顾一下猜想的获得过程：

由 $a_1=1$ ，利用递推关系，推出 $a_2=1$ ；

由 $a_2=1$ ，利用递推关系，推出 $a_3=1$ ；

由 $a_3=1$ ，利用递推关系，推出 $a_4=1$ ；

.....

思考

归纳上述过程的共性，你能得出推理的一般结构吗？

我们发现，上述过程蕴含着一个与多米诺骨牌游戏的条件 (2) 类似的递推结构：

以 $a_k=1$ 成立为条件，推出 $a_{k+1}=1$ 也成立.

它相当于命题：

当 $n=k$ 时猜想成立，则 $n=k+1$ 时猜想也成立.

只要能够证明这个命题，我们就可以在 $a_1=1$ 的条件下，由这个命题得到：对任意正整数 n ， $a_n=1$ 成立.

事实上，如果 $n=k$ 时猜想成立，即 $a_k=1$ ，那么

$$a_{k+1} = \frac{1}{2-a_k} = \frac{1}{2-1} = 1,$$

这里 k 是任意的，所有能使猜想成立的正整数都可以作为 k ，并且这样的 k 也是存在的，因为数“1”就是一个例子.

即当 $n=k+1$ 时, 猜想也成立.

这样, 对于猜想 “ $a_n=1$ ”, 由 $n=1$ 成立, 就有 $n=2$ 成立; 由 $n=2$ 成立, 就有 $n=3$ 成立; …… 所以, 对于任意正整数 n , 猜想都成立, 即数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=1$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

一般地, 证明一个与正整数 n 有关的命题, 可按下列步骤进行:

(1) (归纳奠基) 证明当 $n=n_0$ ($n_0 \in \mathbf{N}^*$) 时命题成立;

(2) (归纳递推) 以 “当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$, $k \geq n_0$) 时命题成立” 为条件, 推出 “当 $n=k+1$ 时命题也成立”.

只要完成这两个步骤, 就可以断定命题对从 n_0 开始的所有正整数 n 都成立, 这种证明方法称为**数学归纳法** (mathematical induction).

思考

数学归纳法中的两个步骤之间有什么关系?

记 $P(n)$ 是一个关于正整数 n 的命题. 我们可以把用数学归纳法证明的形式改写如下:

条件: (1) $P(n_0)$ 为真; (2) 若 $P(k)$ ($k \in \mathbf{N}^*$, $k \geq n_0$) 为真, 则 $P(k+1)$ 也为真.

结论: $P(n)$ 为真.

在数学归纳法的两步中, 第一步验证 (或证明) 了当 $n=n_0$ 时结论成立, 即命题 $P(n_0)$ 为真; 第二步是证明一种递推关系, 实际上是要证明一个新命题:

若 $P(k)$ 为真, 则 $P(k+1)$ 也为真.

完成这两步, 就有 $P(n_0)$ 真, $P(n_0+1)$ 真…… $P(k)$ 真, $P(k+1)$ 真…… 从而完成证明.

例 1 用数学归纳法证明: 如果 $\{a_n\}$ 是一个公差为 d 的等差数列, 那么

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad \text{①}$$

对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立.

分析: 因为等差数列的通项公式涉及全体正整数, 所以用数学归纳法证明的第一步应证明当 $n=1$ 时命题成立. 第二步要明确证明的目标, 即要证明一个新命题: 如果当 $n=k$ 时①式是正确的, 那么当 $n=k+1$ 时①式也是正确的.

证明: (1) 当 $n=1$ 时, 左边 $= a_1$, 右边 $= a_1 + 0 \times d = a_1$, ①式成立.

(2) 假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 时, ①式成立, 即

$$a_k = a_1 + (k-1)d,$$

根据等差数列的定义, 有

$$a_{k+1} - a_k = d,$$

于是

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + d \\ &= [a_1 + (k-1)d] + d \\ &= a_1 + [(k-1) + 1]d \\ &= a_1 + [(k+1) - 1]d, \end{aligned}$$

在证明递推步骤时，
必须使用归纳假设，并把
“证明的目标”牢记在心。

即当 $n=k+1$ 时，①式也成立。

由 (1) (2) 可知，①式对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立。

练习

1. 下列各题在应用数学归纳法证明的过程中，有没有错误？如果有错误，错在哪里？

(1) 求证：当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时， $n=n+1$ 。

证明：假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 时，等式成立，即 $k=k+1$ 。

则当 $n=k+1$ 时，左边 $=k+1=(k+1)+1$ = 右边。

所以当 $n=k+1$ 时，等式也成立。

由此得出，对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ ，等式 $n=n+1$ 都成立。

(2) 用数学归纳法证明等差数列的前 n 项和公式是 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ 。

证明：①当 $n=1$ 时，左边 $=S_1=a_1$ ，右边 $=a_1$ ，等式成立。

②假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 时，等式成立，即 $S_k = \frac{k(a_1 + a_k)}{2}$ 。

则当 $n=k+1$ 时，

$$S_{k+1} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_k + a_{k+1},$$

$$S_{k+1} = a_{k+1} + a_k + a_{k-1} + \cdots + a_2 + a_1.$$

上面两式相加并除以 2，可得

$$S_{k+1} = \frac{(k+1)(a_1 + a_{k+1})}{2},$$

即当 $n=k+1$ 时，等式也成立。

由①②可知，等差数列的前 n 项和公式是 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ 。

2. 用数学归纳法证明：首项为 a_1 ，公比为 q 的等比数列的通项公式是 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，前 n 项和公式是

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

例 2 用数学归纳法证明：

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad (n \in \mathbf{N}^*). \quad \text{①}$$

分析：用数学归纳法证明时，第二步要证明的是一个以“当 $n=k$ 时，①式成立”为条件，得出“当 $n=k+1$ 时，①式也成立”的命题，证明时必须用上上述条件。

证明：(1) 当 $n=1$ 时，①式的左边 $=1^2=1$ ，

$$\text{右边} = \frac{1}{6} \times 1 \times (1+1) \times (2 \times 1 + 1) = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1,$$

所以①式成立.

(2) 假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 时，①式成立，即

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1),$$

在上式两边同时加上 $(k+1)^2$ ，有

$$\begin{aligned} & 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 \\ &= \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1) + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ &= \frac{1}{6} (k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1], \end{aligned}$$

即当 $n=k+1$ 时，①式也成立.

由 (1) (2) 可知，①式对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立.

例 3 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$ ， $2a_{n+1}-a_na_{n+1}=1$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，试猜想数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，并用数学归纳法加以证明.

分析：先将数列 $\{a_n\}$ 的递推关系 $2a_{n+1}-a_na_{n+1}=1$ 化为 $a_{n+1}=\frac{1}{2-a_n}$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，通过计算 a_2, a_3, a_4, a_5 的值，归纳共性并作出猜想，再应用数学归纳法证明猜想.

解：由 $2a_{n+1}-a_na_{n+1}=1$ ，可得

$$a_{n+1} = \frac{1}{2-a_n} \quad (n \in \mathbf{N}^*).$$

由

$$a_1 = 0,$$

可得

$$a_2 = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2}.$$

同理可得

$$a_3 = \frac{1}{2-\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}, \quad a_4 = \frac{1}{2-\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}, \quad a_5 = \frac{1}{2-\frac{3}{4}} = \frac{4}{5}.$$

归纳上述结果, 猜想

$$a_n = \frac{n-1}{n} \quad (n \in \mathbf{N}^*). \quad \textcircled{1}$$

下面用数学归纳法证明这个猜想.

(1) 当 $n=1$ 时, ①式左边 $= a_1 = 0$, 右边 $= \frac{1-1}{1} = 0$, 猜想成立.

(2) 假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 时, ①式成立, 即

$$a_k = \frac{k-1}{k},$$

那么

$$a_{k+1} = \frac{1}{2-a_k} = \frac{1}{2-\frac{k-1}{k}} = \frac{k}{k+1} = \frac{(k+1)-1}{k+1},$$

即当 $n=k+1$ 时, 猜想也成立.

由 (1) (2) 可知, 猜想对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ 都成立.

例 4 设 x 为实数, 且 $x > -1$, $x \neq 0$, n 为大于 1 的正整数, 记数列

$$x, x(1+x), x(1+x)^2, \dots, x(1+x)^{n-1}, \dots$$

的前 n 项和为 S_n , 试比较 S_n 与 nx 的大小, 并用数学归纳法证明你的结论.

分析: 该问题中涉及两个字母, x 是大于 -1 且不等于零的实数, n 是大于 1 的正整数. 一种思路是不求和, 而直接通过 n 取特殊值比较 S_n 与 nx 的大小关系, 并作出猜想; 另一种思路是先由等比数列的求和公式求出 S_n , 再通过 n 取特殊值比较 S_n 与 nx 的大小关系后作出猜想. 两种做法都必须用数学归纳法证明得到的猜想.

解法 1: 由已知可得

$$S_n = x + x(1+x) + x(1+x)^2 + \dots + x(1+x)^{n-1}.$$

当 $n=2$ 时, $S_2 = x + x(1+x) = x^2 + 2x$, 由 $x \neq 0$, 知 $x^2 > 0$, 可得

$$S_2 > 2x;$$

当 $n=3$ 时, $S_3 = x + x(1+x) + x(1+x)^2 = x^2(x+3) + 3x$, 由 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 知 $x^2(x+3) > 0$, 可得

$$S_3 > 3x.$$

由此, 我们猜想, 当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, $n \in \mathbf{N}^*$ 且 $n > 1$ 时, $S_n > nx$.

下面用数学归纳法证明这个猜想.

(1) 当 $n=2$ 时, 由上述过程知, 猜想成立.

(2) 假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$, 且 $k \geq 2$) 时, 不等式成立, 即

$$S_k > kx,$$

则

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= S_k + x(1+x)^k \\ &> kx + x(1+x)^k. \end{aligned}$$

①当 $x > 0$ 时, 因为 $k > 1$, 所以 $(1+x)^k > 1$, 所以

$$x(1+x)^k > x.$$

②当 $-1 < x < 0$ 时, $0 < 1+x < 1$, 且 $x^2 > 0$. 又因为 $k > 1$, 所以 $(1+x)^k < 1+x$, 可得

$$x(1+x)^k > x(1+x) = x + x^2 > x.$$

综合①②可得, 当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} S_{k+1} &> kx + x(1+x)^k \\ &> kx + x \\ &= (k+1)x, \end{aligned}$$

所以, 当 $n = k+1$ 时, 猜想也成立.

由 (1)(2) 可知, 不等式 $S_n > nx$ 对任何大于 1 的正整数 n 都成立.

解法 2: 因为 $x > -1$, $x \neq 0$, 所以所给数列是等比数列, 公比为 $1+x$, 于是

$$\begin{aligned} S_n &= x + x(1+x) + x(1+x)^2 + \cdots + x(1+x)^{n-1} \\ &= \frac{x[1-(1+x)^n]}{1-(1+x)} \\ &= (1+x)^n - 1. \end{aligned}$$

当 $n=2$ 时, $S_2 = (1+x)^2 - 1 = x^2 + 2x$, 由 $x \neq 0$, 知 $x^2 > 0$, 可得

$$S_2 > 2x;$$

当 $n=3$ 时, $S_3 = (1+x)^3 - 1 = x^2(x+3) + 3x$, 由 $x > -1$, $x \neq 0$, 得 $x^2(x+3) > 0$, 可得

$$S_3 > 3x.$$

由此, 我们猜想, 当 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, $n \in \mathbf{N}^*$ 且 $n > 1$ 时, $S_n > nx$.

下面用数学归纳法证明.

(1) 当 $n=2$ 时, 由上述过程知, 猜想成立.

(2) 假设当 $n=k$ ($k \in \mathbf{N}^*$, 且 $k \geq 2$) 时, 不等式 $S_k > kx$ 成立, 即

$$(1+x)^k - 1 > kx,$$

亦即

$$(1+x)^k > 1+kx.$$

由 $x > -1$, 得 $x+1 > 0$. 又因为 $k > 1$, $x \neq 0$, 所以 $kx^2 > 0$. 于是

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= (1+x)^{k+1} - 1 \\ &= (1+x)^k(1+x) - 1 \\ &> (1+kx)(1+x) - 1 \\ &= kx^2 + (k+1)x \end{aligned}$$

$$>(k+1)x.$$

所以, 当 $n=k+1$ 时, 猜想也成立.

由 (1)(2) 可知, 不等式 $S_n > nx$ 对任何大于 1 的正整数 n 都成立.

练习

1. 用数学归纳法证明: $-1+3-5+\cdots+(-1)^n(2n-1)=(-1)^nn$.
2. 若数列 $\frac{1}{1 \times 2}, \frac{1}{2 \times 3}, \frac{1}{3 \times 4}, \cdots, \frac{1}{n(n+1)}, \cdots$ 的前 n 项和为 S_n , 计算 S_1, S_2, S_3 , 由此推测计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法进行证明.
3. 观察下列两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$:
 数列 $\{a_n\}$: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, $\cdots$;
 数列 $\{b_n\}$: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, $\cdots$.
 猜想从第几项起 a_n 小于 b_n , 并证明你的结论.
4. 猜想满足 $a_1=a, 2a_{n+1}-a_na_{n+1}=1$ 的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并用数学归纳法证明你的结论.

习题 4.4



复习巩固

1. 选择题

用数学归纳法证明下列等式:

$$-1+3-5+7+\cdots+(-1)^n(2n-1)+(-1)^{n+1}(2n+1)+(-1)^{n+2}(2n+3)=(-1)^{n+2}(n+2).$$

要验证当 $n=1$ 时等式成立, 其左边的式子应为 ().

- (A) -1 (B) $-1+3$ (C) $-1+3-5$ (D) $-1+3-5+7$

2. 用数学归纳法证明:

(1) $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$;

(2) $1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$;

(3) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2$.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, 4a_{n+1}-a_na_{n+1}+2a_n=9$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 计算 a_2, a_3, a_4 , 由此猜想数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并用数学归纳法证明.

4. 已知数列 $\frac{1}{1 \times 4}, \frac{1}{4 \times 7}, \frac{1}{7 \times 10}, \cdots, \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}, \cdots$ 的前 n 项和为 S_n . 计算 S_1, S_2, S_3, S_4 , 由此猜想 S_n 的表达式, 并用数学归纳法证明.



综合运用

5. 用数学归纳法证明: $\frac{1^2}{1 \times 3} + \frac{2^2}{3 \times 5} + \cdots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$.
6. 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 2^n$, $b_n = n^4$, 其中 $n \in \mathbf{N}^*$. 试推断 $a_n > b_n$ 对哪些正整数 n 成立, 证明你的结论.
7. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1$, $x_n = x_{n+1} + \ln(1 + x_{n+1})$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 试用数学归纳法证明 $x_n > 0$, 并比较 x_n 与 x_{n+1} 的大小关系.



拓广探索

8. 证明: $n^3 + 5n$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 能够被 6 整除.
9. 一本旧教材上有一个关于正整数 n 的恒等式

$$1 \times 2^2 + 2 \times 3^2 + \cdots + n(n+1)^2 = \frac{1}{12}n(n+1)?$$

其中问号处由于年代久远, 只能看出它是关于 n 的二次三项式, 具体的系数已经看不清楚了. 请你猜想这个恒等式的形式, 并用数学归纳法证明.

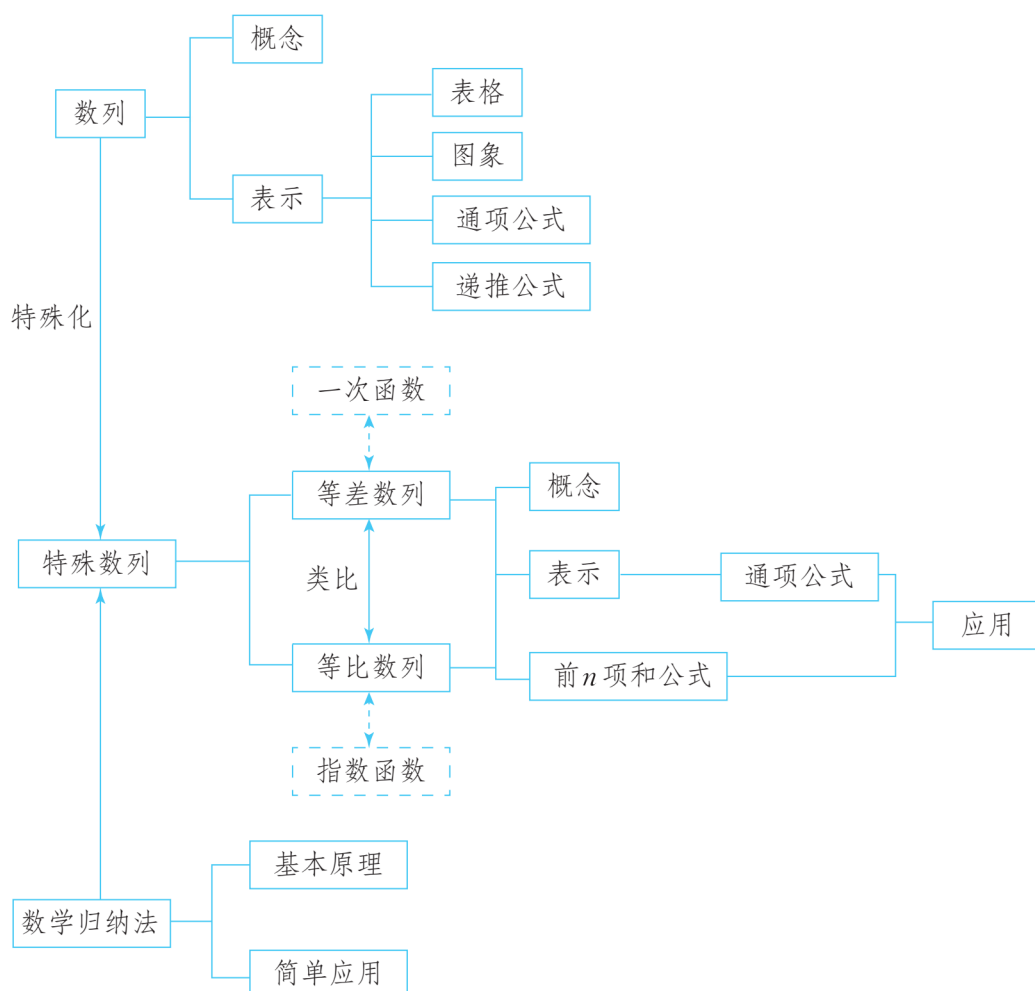
10. 已知命题: 设 a_1, a_2 为非负实数, b_1, b_2 为正实数, 若 $b_1 + b_2 = 1$, 则

$$a_1^{b_1} a_2^{b_2} \leq a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

请将该命题推广到一般形式, 并用数学归纳法证明你所推广的命题.

小结

一、本章知识结构



二、回顾与思考

在本章中，我们学习了数列的定义，并以取值规律最简单的两类数列——等差数列和等比数列为例，在研究它们的性质的基础上，推导出了这两类数列的通项公式与前 n 项和公式，还通过建立数列模型，解决了一些数学问题和实际问题。

数列的定义建立起了它的序号与项之间的对应关系。数列是一种特殊的函数，因此我们可以用函数的方法来研究数列，例如，用表格、图象和函数解析式（数列的通项公式）来表示数列，建立数列模型刻画具有递推规律的事物等。而从等差数列、等比数列的通项公式出发，我们发现了等差数列与一次函数、等比数列与指数函数之间的关系。在本章的学习中，我们还常常通过运算发现数列的取值规律，解决与数列有关的问题。

此外，我们还学习了数学归纳法. 这种方法建立了一种无穷递推的机制，用有限的步骤证明了与无限多个正整数有关的命题，实现了从有限到无限的飞跃. 它既是我们证明与正整数 n 有关的命题的一种思想方法，又为我们提供了一种“观察—归纳—猜想—证明”的思维模式. 需要注意的是，数学归纳法中的两个步骤是缺一不可的.

请你带着下面的问题，复习一下全章内容吧！

1. 为什么说数列是一种特殊的函数？
2. 在什么情况下可以用通项公式表示数列，在什么情况下可以用递推公式表示数列？
3. 数列的前 n 项和公式与它的通项公式有什么关系？
4. 等差数列和等比数列的通项公式分别是什么？你是如何推导出它们的？等差数列和等比数列的图象分别有什么特点？
5. “等差中项”“等比中项”与“平均数”之间有什么内在联系？等差数列、等比数列有许多有趣的性质，你能列举一些吗？
6. 推导等差数列、等比数列的前 n 项和公式时，各用了哪些巧妙的方法？
- * 7. 为什么说数学归纳法的两个步骤（归纳奠基与归纳递推）缺一不可？你能说说两个步骤各自的作用吗？它们之间有怎样的关系？

复习参考题 4



复习巩固

1. 根据下列数列的通项公式，分别作出它们的图象：

$$(1) a_n = -\frac{n}{4}; \quad (2) b_n = \frac{2^n}{3}; \quad (3) c_n = \frac{2n+1}{n}; \quad (4) d_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

2. 根据下列数列的前 4 项，写出数列的一个通项公式：

$$(1) \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}; \quad (2) 1 + \frac{1}{2^2}, 1 - \frac{3}{4^2}, 1 + \frac{5}{6^2}, 1 - \frac{7}{8^2};$$

$$(3) 0, \sqrt{2}, 0, \sqrt{2}.$$

3. 选择题

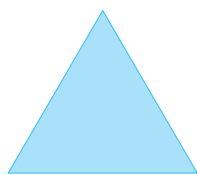
- (1) 预测人口的变化趋势有多种方法，“直接推算法”使用的公式是 $P_n = P_0(1+k)^n$ ($k > -1$)，其中 P_n 为预测期人口数， P_0 为初期人口数， k 为预测期内人口年增长率， n 为预测期间隔年数. 如果在某一时期 $k \in (-1, 0)$ ，那么在这期间人口数 ().
- (A) 呈上升趋势 (B) 呈下降趋势 (C) 摆动变化 (D) 不变

(2) 《莱因德纸草书》(Rhind Papyrus) 是世界上最古老的数学著作之一. 书中有一道这样的题目, 请给出答案: 把 100 个面包分给 5 个人, 使每人所得面包个数成等差数列, 且使较大的三份之和的 $\frac{1}{7}$ 是较小的两份之和, 则最小的一份为 ().

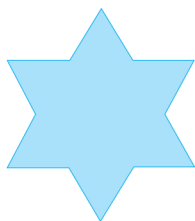
- (A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{10}{3}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{11}{6}$

(3) 如图是瑞典数学家科赫在 1904 年构造的能够描述雪花形状的图案. 图形的作法是: 从一个正三角形开始, 把每条边分成三等份, 然后以各边的中间一段为底边分别向外作正三角形, 再去掉底边. 反复进行这一过程, 就得到一条“雪花”状的曲线. 设原正三角形(图①)的边长为 1, 把图①、图②、图③、图④中图形的周长依次记为 C_1, C_2, C_3, C_4 , 则 $C_4 = ()$.

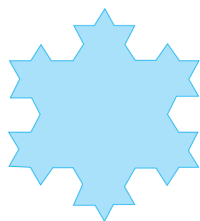
- (A) $\frac{128}{9}$ (B) $\frac{64}{9}$ (C) $\frac{64}{27}$ (D) $\frac{128}{27}$



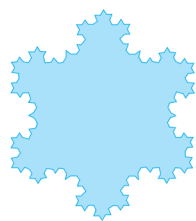
①



②



③



④

(第 3 (3) 题)

4. 填空题

- (1) 已知 $a = 5 + 2\sqrt{6}$, $c = 5 - 2\sqrt{6}$. 若 a, b, c 三个数成等差数列, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$; 若 a, b, c 三个数成等比数列, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题: “远望巍巍塔七层, 红光点点倍加增, 共灯三百八十一, 请问尖头几盏灯.” 意思是: 一座 7 层塔共挂了 381 盏灯, 且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍, 则塔的顶层共有 盏灯.
5. 某教育网站本月的用户为 500 人. 网站改造后, 预计平均每月的用户都比上一个月增加 10%, 那么从本月起, 大约经过几个月可使用户达到 1 万人 (精确到 1)?
6. 某中学的募捐小组暑假期间走上街头进行了一次募捐活动, 共收到捐款 1200 元. 他们第 1 天只得到 10 元, 之后采取了积极措施, 从第 2 天起, 每一天收到的捐款都比前一天多 10 元. 这次募捐活动一共进行了多少天?
7. 某同学利用暑假时间到一家商场勤工俭学. 该商场向他提供了三种付酬方案: 第一种, 每天支付 38 元; 第二种, 第 1 天付 4 元, 从第 2 天起, 每一天比前一天都多付 4 元; 第三种, 第 1 天付 0.4 元, 以后每一天比前一天翻一番 (即增加 1 倍). 他选择哪种方式领取报酬更划算?



综合运用

8. 非零实数 a, b, c 不全相等.

- (1) 若 a, b, c 成等差数列, $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 能构成等差数列吗? 你能用函数图象解释一下吗?
- (2) 若 a, b, c 成等比数列, $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 能构成等比数列吗? 为什么?

9. 小明的父母为了准备小明将来考入大学的学费, 于 2017 年元旦在某银行存入 10 000 元, 并在后续每一年的元旦都在该银行存入 1200 元, 直到 2022 年存入最后一笔钱为止. 如果银行的存款年利率为 2.75%, 且以复利计息, 那么小明的父母在 2023 年元旦将存款连本带利全部取出时, 能取到多少钱?

10. 任取一个正整数, 若是奇数, 就将该数乘 3 再加上 1; 若是偶数, 就将该数除以 2. 反复进行上述两种运算, 经过有限次步骤后, 必进入循环圈 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. 这就是数学史上著名的“冰雹猜想”(又称“角谷猜想”等). 如取正整数 $m=6$, 根据上述运算法则得出 $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, 共需经过 8 个步骤变成 1 (简称为 8 步“雹程”).

现给出冰雹猜想的递推关系如下:

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=m$ (m 为正整数), $a_{n+1}=\begin{cases} \frac{a_n}{2}, & \text{当 } a_n \text{ 为偶数时,} \\ 3a_n+1, & \text{当 } a_n \text{ 为奇数时.} \end{cases}$

(1) 当 $m=17$ 时, 试确定使得 $a_n=1$ 需要多少步雹程;

(2) 若 $a_8=1$, 求 m 所有可能的取值集合 M .

11. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_4=4S_2$, $a_{2n}=2a_n+1$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n=3^{n-1}$, 令 $c_n=a_nb_n$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

12. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_{n+1}=2S_n+2$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 在 a_n 与 a_{n+1} 之间插入 n 个数, 使这 $n+2$ 个数组成一个公差为 d_n 的等差数列, 在数列 $\{d_n\}$ 中是否存在 3 项 d_m, d_k, d_p (其中 m, k, p 成等差数列) 成等比数列? 若存在, 求出这样的 3 项; 若不存在, 请说明理由.

13. 类比等差数列和等比数列的定义、通项公式、常用性质等, 发现它们具有如下的对偶关系: 只要将等差数列的一个关系式中的运算“+”改为“ $\times$ ”, “-”改为“ $\div$ ”, 正整数倍改为正整数指数幂, 相应地就可得到等比数列中一个形式相同的关系式, 反之也成立.

(1) 根据上述说法, 请你参照下表给出的信息推断出相关的对偶关系式;

名称	等差数列 $\{a_n\}$	等比数列 $\{b_n\}$
定义	$a_{n+1}-a_n=d$	
通项公式		$b_n=b_1q^{n-1}=b_mq^{n-m}$
常用性质	① $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=a_3+a_{n-2}=\cdots$ ② $a_{n-k}+a_{n+k}=2a_n$ ($n>k$) ③ ④ $a_1+a_2+\cdots+a_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$	① ② ③ 若 $m+n=k+l$ ($m, n, k, l \in \mathbf{N}^*$), 则 $b_nb_m=b_kb_l$ ④

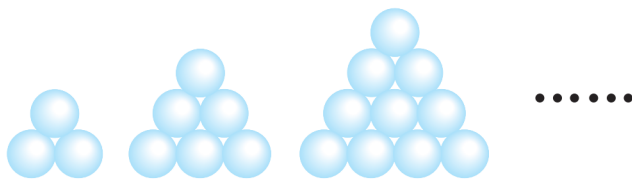
(2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_{2018}=0$, 则有

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1+a_2+\cdots+a_{4035-n} \quad (n \in \mathbf{N}^*, n < 4035).$$

相应地, 在等比数列 $\{b_n\}$ 中, 若 $b_{2019}=1$, 请你类比推测出对偶的等式, 并加以证明.

拓广探索

14. 在 2015 年苏州世乒赛期间, 某景点用乒乓球堆成若干堆“正三棱锥”形的装饰品, 其中第 1 堆只有 1 层, 就一个球; 第 2, 3, 4, $\dots$ 堆最底层 (第一层) 分别按图中所示方式固定摆放, 从第二层开始, 每层的小球自然垒放在下一层之上, 第 n 堆第 n 层就放一个乒乓球. 记第 n 堆的乒乓球总数为 $f(n)$.



(第 14 题)

- (1) 求出 $f(3)$;
(2) 试归纳出 $f(n+1)$ 与 $f(n)$ 的关系式, 并根据你得到的关系式探求 $f(n)$ 的表达式.

参考公式: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

15. 有理数都能表示成 $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbf{Z}$, 且 $n \neq 0$, m 与 n 互质) 的形式, 进而有理数集 $\mathbf{Q} =$

$\left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbf{Z}, \text{ 且 } n \neq 0, m \text{ 与 } n \text{ 互质} \right\}$. 任何有理数 $\frac{m}{n}$ 都可以化为有限小数或无限循环小数.

反之, 任一有限小数也可以化为 $\frac{m}{n}$ 的形式, 从而是有理数; 那么无限循环小数是不是有理数?

思考下列问题:

- (1) $1.\dot{2}$ 是有理数吗? 请说明理由.
(2) $1.\dot{2}\dot{4}$ 是有理数吗? 请说明理由.
16. 平面上有 n ($n \in \mathbf{N}$, $n \geq 3$) 个点, 其中任何三点都不在同一条直线上. 过这些点中任意两点作直线, 这样的直线共有多少条? 证明你的结论.
- *17. 数学归纳法还有其他变化形式, 例如, 将数学归纳法中的第 (1) 步保持不变, 第 (2) 步改为“以‘当 $n_0 \leq n \leq k$ ($k \in \mathbf{N}^*$, $k \geq n_0$) 时命题成立’为条件, 推出‘当 $n = k+1$ 时命题也成立’,”也可以断定命题对从 n_0 开始的所有正整数 n 都成立. 这种证明方法称为第二数学归纳法. 试用第二数学归纳法证明如下命题:

若数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n \geq 3$, $n \in \mathbf{N}^*$) ($\{F_n\}$ 称为斐波那契数列), 则其通项公式为 $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$.